



МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА
Факультет вычислительной математики и кибернетики
Кафедра системного анализа

Отчет по практикуму

«Нелинейная задача оптимального управления»

Студент 315 группы
Ю. М. Алексеева

Руководитель практикума
м.н.с. И. А. Чистяков

Содержание

1	Постановка задачи	3
2	Теоретические выкладки	4
2.1	Принцип максимума Понтрягина	4
2.2	Первичный анализ ПМП	4
2.2.1	Задача 1	7
2.2.2	Задача 2	8

1 Постановка задачи

Рассматривается система из двух обкновенных дифференциальных уравнений:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 + u_2 \\ \dot{x}_2 = u_1 + u_2 x_2 \end{cases}, \quad t \in [0, T], \quad (1)$$

где $x_1, x_2 \in \mathbb{R}, u = (u_1, u_2)' \in \mathbb{R}^2$. На возможные значения управляющих параметров u_1, u_2 наложены следующие ограничения:

1. либо $0 \leq u_1 \leq \alpha, u_2 \in [k_1, k_2], k_2 \geq k_1 > 0$,
2. либо $u_1 \in \mathbb{R}, u_2 \in [k_1, k_2], k_2 \geq k_1 > 0$.

Задан начальный момент времени $t_0 = 0$ и начальная позиция $x(0) : x_1(0) = 0, x_2(0) = S$. Необходимо за счет выбора программного управления u и начальной позиции перевести систему из заданной начальной позиции в такую позицию в момент времени T , в которой $|x_1(T) - L| \leq \varepsilon, |x_2(T)| \leq \varepsilon$. На множестве всех реализаций программных управлений, переводящих материальную точку в указанное множество, необходимо решить задачу оптимизации:

$$J = \int_0^T u_1^4(t) dt \rightarrow \min_{u(\cdot)}. \quad (2)$$

2 Теоретические выкладки

2.1 Принцип максимума Понтрягина

Введем функцию Гамильтона-Понтрягина:

$$\bar{H}(\psi, x, u) = \psi_0 f_0 + \langle \psi, f \rangle, \quad (3)$$

где $f = (f_1(x, u), f_2(x, u))$ – правые части системы (1).
Сформулируем принцип максимума Понтрягина.

Теорема 1. (ПМП). Пусть $x^*(\cdot), u^*(\cdot)$ – оптимальная пара, тогда существует такая вектор-функция сопряженных переменных $\bar{\psi}^*(\cdot) : [t_0, T] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\bar{\psi}^*(t) \neq 0$, $\forall t \in [t_0, T]$ такая, что выполнены следующие условия:

1. Вектор-функция $\bar{\psi}(\cdot)$ удовлетворяет сопряженной системе:

$$\begin{cases} \dot{\psi}_0^*(t) = 0, \\ \dot{\psi}^*(t) = -\frac{\partial \bar{H}}{\partial x} \Big|_{\substack{x=x^*(t) \\ u=u^*(t)}} \end{cases}$$

2. Условие максимума:

$$\bar{H}(\psi^*(t), x^*(t), u^*(t)) \stackrel{n.e.t}{=} \sup_{u \in \mathcal{P}} \bar{H}(x^*(t), \psi^*(t), u) = \bar{M}.$$

3. $\psi_0^* = \text{const}, \bar{M} = \text{const}$.

4. Условия трансверсальности:

$$\psi^*(t_0) \perp T_{x^*(t_0)} \mathcal{X}_0,$$

$$\psi^*(T) \perp T_{x^*(T)} \mathcal{X}_1,$$

где $T_{x'} \mathcal{X}'$ – касательное подпространство множества $\mathcal{X}'$ в точке x' .

2.2 Первичный анализ ПМП

Запишем функцию Гамильтона-Понтрягина для нашей поставленной задачи, она принимает вид:

$$\bar{H}(\psi, x, u) = \psi_0 u_1^4 + \psi_1(x_2 + u_2) + \psi_2(u_1 + u_2 x_2).$$

Вычислим $\dot{\psi}_1$ и $\dot{\psi}_2$:

$$\dot{\psi}_1 = -\frac{\partial \bar{H}}{\partial x_1} = 0, \quad \dot{\psi}_2 = -\frac{\partial \bar{H}}{\partial x_2} = -\psi_1 - \psi_2 u_2.$$

Таким образом, сопряженная система имеет вид:

$$\begin{cases} \dot{\psi}_0 = 0, \\ \dot{\psi}_1 = 0, \\ \dot{\psi}_2 = -\psi_1 - \psi_2 u_2, \end{cases} \implies \begin{cases} \psi_0 = \text{const}, \\ \psi_1 = \text{const} = \psi_1^0, \\ \dot{\psi}_2 = -\psi_1 - \psi_2 u_2. \end{cases}$$

Сопряженная система не меняет свой вид в зависимости от значений ψ_0 . Поэтому в дальнейшем будем пользоваться ей. Функция Гамильтона-Понтрягина $\bar{H}$ достигает максимума по переменной u_1 , если:

$$\frac{\partial \bar{H}}{\partial u_1} = 4\psi_0 u_1^3 + \psi_2 = 0 \implies u_1 = -\sqrt[3]{\frac{\psi_2}{4\psi_0}}, \quad \psi_0 \neq 0.$$

Покажем, что $u_1 = -\sqrt[3]{\frac{\psi_2}{4\psi_0}}$, $\psi_0 \neq 0$, является максимумом функции Гамильтона-Понтрягина.

Разложим $\frac{\partial \bar{H}}{\partial u_1}$ на множители:

$$4\psi_0 u_1^3 + \psi_2 = \left(u_1 + \sqrt[3]{\frac{\psi_2}{4\psi_0}}\right) \left(4\psi_0 u_1^2 - u_1 \sqrt[3]{16\psi_0^2 \psi_2} + \sqrt[3]{4\psi_0 \psi_2^2}\right).$$

Оценим вторую скобку:

$$\begin{aligned} L &= \left(4\psi_0 u_1^2 - u_1 \sqrt[3]{16\psi_0^2 \psi_2} + \sqrt[3]{4\psi_0 \psi_2^2}\right) = \\ &= 4\psi_0 \left(u_1^2 - u_1 \sqrt[3]{\frac{\psi_2}{4\psi_0}} + \sqrt[3]{\frac{\psi_2^2}{16\psi_0^2}}\right) = \\ &= 4\psi_0 \left(\left(u_1 - \frac{1}{2} \sqrt[3]{\frac{\psi_2}{4\psi_0}}\right)^2 + \frac{3}{4} \sqrt[3]{\frac{\psi_2^2}{16\psi_0^2}}\right). \quad (4) \end{aligned}$$

При условии, что $\psi_0 < 0$, имеем $L \leq 0$. Рассмотрим, что происходит при $L = 0$.

$$L = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = \frac{1}{2} \sqrt[3]{\frac{\psi_2}{4\psi_0}}, \\ \frac{3}{4} \sqrt[3]{\frac{\psi_2^2}{16\psi_0^2}} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 0, \\ \psi_2 = 0. \end{cases}$$

Таким образом, уравнение $4\psi_0 u_1^3 + \psi_2 = 0$ имеет три корня, каждый из которых равен 0.

Каждый из корней совпадает с $u_1 = -\sqrt[3]{\frac{\psi_2}{4\psi_0}}$, $\psi_2 = 0$. Значит, кроме $u_1 = -\sqrt[3]{\frac{\psi_2}{4\psi_0}}$ других

корней нет. Следовательно, осталось сравнить значение производной $\frac{\partial \bar{H}}{\partial u_1}$ с нулем и определить поведение функции $\bar{H}$ на интервалах: $\left(-\infty, -\sqrt[3]{\frac{\psi_2}{4\psi_0}}\right)$ и $\left(-\sqrt[3]{\frac{\psi_2}{4\psi_0}}, +\infty\right)$.

Если $u_1 \in \left(-\infty, -\sqrt[3]{\frac{\psi_2}{4\psi_0}}\right)$:

$$u_1 + \sqrt[3]{\frac{\psi_2}{4\psi_0}} < 0, \quad L < 0 \implies \frac{\partial \bar{H}}{\partial u_1} > 0 \implies \bar{H} \text{ возрастает.}$$

Если $u_1 \in \left(-\sqrt[3]{\frac{\psi_2}{4\psi_0}}, +\infty\right)$:

$$u_1 + \sqrt[3]{\frac{\psi_2}{4\psi_0}} > 0, \quad L < 0 \implies \frac{\partial \bar{H}}{\partial u_1} < 0 \implies \bar{H} \text{ убывает.}$$

Таким образом, $u_1 = -\sqrt[3]{\frac{\psi_2}{4\psi_0}}$, действительно, является максимумом функции Гамильтона-Понтрягина.

Определение 1. Рассматривается линейное неоднородное дифференциальное уравнение:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = A(t)x(t) + F(t), \\ x(t_0) = x^0. \end{cases}$$

Пусть $X(t, \tau)$ – фундаментальная матрица Коши. Тогда решение данного уравнения находится по **формуле Коши**:

$$x(t) = X(t, t_0)x^0 + \int_{t_0}^t X(t, \tau)F(\tau)d\tau,$$

где матрица $X(t, \tau)$ – решение задачи Коши:

$$\begin{cases} \frac{\partial X(t, \tau)}{\partial t} = A(t)X(t, \tau), \\ X(\tau, \tau) = I. \end{cases}$$

Связь переменных T, L, S, ε

Рассмотрим уравнение:

$$\begin{cases} \dot{x}_2(t) = u_2(t)x_2(t) + u_1(t), \\ x_2(0) = S. \end{cases}$$

Найдем фундаментальную матрицу Коши для рассматриваемого уравнения:

$$\begin{cases} \frac{\partial X(t, \tau)}{\partial t} = u_2(t)X(t, \tau), \\ X(\tau, \tau) = I. \end{cases} \implies X(t, \tau) = e^{\int_{\tau}^t u_2(\tau)d\tau}.$$

Запишем формулу Коши для $x_2(T)$:

$$x_2(T) = e^{\int_0^T u_2(t)dt}x_2(0) + e^{\int_0^T u_2(t)dt} \int_0^T u_1(t)e^{-\int_0^t u_2(\tau)d\tau}dt.$$

Учитывая, что $x_2(0) = S$, $|x_2(T)| \leq \varepsilon$, $0 \leq u_1 \leq \alpha$, $k_1 \leq u_2 \leq k_2$.

$$k_1 \leq u_2 \leq k_2 \implies k_1 T \leq \int_0^T u_2(t)dt \leq k_2 T \implies e^{k_1 T} \leq e^{\int_0^T u_2(t)dt} \leq e^{k_2 T},$$

$$\begin{aligned} k_1 \leq u_2 \leq k_2 &\implies -k_2 t \leq -\int_0^t u_2(\tau)d\tau \leq -k_1 t \implies e^{-k_2 t} \leq e^{-\int_0^t u_2(\tau)d\tau} \leq e^{-k_1 t} \implies \\ &\implies 0 \leq u_1 e^{-\int_0^t u_2(\tau)d\tau} \leq \alpha e^{-k_1 t} \implies 0 \leq \int_0^T u_1(t)e^{-\int_0^t u_2(\tau)d\tau}dt \leq -\frac{\alpha}{k_1} (e^{-k_1 T} - 1) \implies \\ &\implies 0 \leq e^{\int_0^T u_2(t)dt} \int_0^T u_1(t)e^{-\int_0^t u_2(\tau)d\tau}dt \leq \frac{\alpha}{k_1} (e^{k_2 T} - e^{(k_2 - k_1)T}). \end{aligned}$$

Значит,

$$\begin{aligned} Se^{k_1 T} &\leq e^{\int_0^T u_2(t)dt}x_2(0) + e^{\int_0^T u_2(t)dt} \int_0^T u_1(t)e^{-\int_0^t u_2(\tau)d\tau}dt \leq \frac{\alpha}{k_1} (e^{k_2 T} - e^{(k_2 - k_1)T}) + Se^{k_2 T} \implies \\ &\implies -\varepsilon \leq Se^{k_1 T} \leq x_2(T) \leq \frac{\alpha}{k_1} (e^{k_2 T} - e^{(k_2 - k_1)T}) + Se^{k_2 T} \leq \varepsilon. \end{aligned}$$

Таким образом, получаем итоговое неравенство на связь интересующих нас переменных:

$$-\varepsilon \leq Se^{k_1 T} \leq \frac{\alpha}{k_1} (e^{k_2 T} - e^{(k_2 - k_1)T}) + Se^{k_2 T} \leq \varepsilon$$

2.2.1 Задача 1

Напомним, что $0 \leq u_1 \leq \alpha$, $u_2 \in [k_1, k_2]$, $k_2 \geq k_1 > 0$.

Нормальный случай

Здесь $\psi_0 \neq 0$. Не ограничивая общности, можно считать $\psi_0 = -\frac{1}{4}$.

Для максимизации функции Гамильтона-Понтрягина выбираем следующие управления:

$$u_1^* = \begin{cases} \alpha, & \psi_2 > \alpha^3, \\ \sqrt[3]{\psi_2}, & 0 \leq \psi_2 \leq \alpha^3, \\ 0, & \psi_2 < 0, \end{cases} \quad u_2^* = \begin{cases} k, & \psi_1 + \psi_2 x_2 > 0, \\ [-k, k], & \psi_1 + \psi_2 x_2 = 0, \\ -k, & \psi_1 + \psi_2 x_2 < 0. \end{cases}$$

Анормальный случай

Здесь $\psi_0 = 0$.

Для максимизации функции Гамильтона-Понтрягина выбираем следующие управления:

$$u_1^* = \begin{cases} \alpha, & \psi_2 > 0, \\ [0, \alpha], & \psi_2 = 0, \\ 0, & \psi_2 < 0, \end{cases} \quad u_2^* = \begin{cases} k, & \psi_1 + \psi_2 x_2 > 0, \\ [-k, k], & \psi_1 + \psi_2 x_2 = 0, \\ -k, & \psi_1 + \psi_2 x_2 < 0. \end{cases}$$

Условия трансверсальности

Рассмотрим условия трансверсальности для поставленной задачи.

Исследуем достижимость точки $(L, 0)$.

Если $u_1 \geq 0$, $x_2(T) = 0$, то запишем формулу Коши для $x_2(T)$:

$$x_2(T) = e^{\int_0^T u_2(t)dt} x_2(0) + e^{\int_0^T u_2(t)dt} \int_0^T u_1(t) e^{-\int_0^t u_2(\tau)d\tau} dt = 0 \implies S + \int_0^T u_1(t) e^{-\int_0^t u_2(\tau)d\tau} dt = 0.$$

Таким образом, рассмотрим 3 случая: $S > 0$, $S = 0$, $S < 0$.

1. $S > 0$:

$$u_1(t) \geq 0, e^{-\int_0^t u_2(\tau)d\tau} > 0 \implies x_2(T) > 0 \implies \text{противоречие, точка недостижима.}$$

$$u_1(t) \in \mathbb{R}, e^{-\int_0^t u_2(\tau)d\tau} > 0 \implies \text{точка достижима.}$$

Управление в этом случае должно удовлетворять уравнению:

$$S + \int_0^T u_1(t) e^{-\int_0^t u_2(\tau)d\tau} dt = 0.$$

2. $S = 0$:

$$u_1(t) \geq 0, e^{-\int_0^t u_2(\tau)d\tau} > 0 \implies u_1(t) = 0, \forall t \in [0, T].$$

Значит,

$$\dot{x}_1 = 0 + 0, x(0) = 0 \implies x_1(t) = 0, \forall t \in [0, T].$$

Пришли к противоречию. В этом случае, точка недостижима.

3. $S < 0$: Точка достижима и управление в этом случае должно удовлетворять уравнению:

$$S + \int_0^T u_1(t) e^{-\int_0^t u_2(\tau)d\tau} dt = 0.$$

Чтобы обобщить все эти случаи, для простоты в качестве конечного множества можно рассматривать любую окрестность точки $(L, 0)$. В качестве примера рассмотрим случай, когда конечной точкой множества является квадрат.

Множество $\mathcal{X}_0$ является одноточечным множеством, поэтому условие трансверсальности на левом конце будет выполнено для любой функции $\psi(t)$.

Множество $\mathcal{X}_1$ представляет собой квадрат $[L - \varepsilon, L + \varepsilon] \times [-\varepsilon, \varepsilon]$. Таким образом, условие трансверсальности для правого конца (при нормировке вектора $\psi(t)$) можно записать в виде:

$$\psi(t) = \begin{cases} (1, 0), & \text{если } x_1(T) = \varepsilon, x_2(T) \in [L - \varepsilon, L + \varepsilon], \\ (-1, 0), & \text{если } x_1(T) = -\varepsilon, x_2(T) \in [L - \varepsilon, L + \varepsilon], \\ (0, 1), & \text{если } x_2(T) = L + \varepsilon, x_1(T) \in [-\varepsilon, \varepsilon], \\ (0, -1), & \text{если } x_2(T) = L - \varepsilon, x_1(T) \in [-\varepsilon, \varepsilon]. \end{cases}$$

2.2.2 Задача 2

Напомним, что $u_1 \in \mathbb{R}$, $u_2 \in [k_1, k_2]$, $k_2 \geq k_1 > 0$.

Нормальный случай Здесь $\psi_0 \neq 0$. Не ограничивая общности, можно считать $\psi_0 = -\frac{1}{4}$. Для максимизации функции Гамильтона-Понтрягина выбираем следующие управления:

$$u_1^* = \sqrt[3]{\psi_2}, \quad u_2^* = \begin{cases} k, & \psi_1 + \psi_2 x_2 > 0, \\ [-k, k], & \psi_1 + \psi_2 x_2 = 0, \\ -k, & \psi_1 + \psi_2 x_2 < 0. \end{cases}$$

Аномальный случай

Аномальный случай невозможен, так как при $\psi_0 = 0$ управление не ограничено ($u_1(t) = \infty$).

Условия трансверсальности

Условия трансверсальности такие же, как в пункте 2.2.1.

Список литературы

- [1] Чистяков И.А., Паршиков М.В. Лекции по Оптимальному Управлению
- [2] Арутюнов А.В. Лекции по Многозначному Анализу.